
Mini Ejercicios de Práctica: Objetos Abstractos y Lógicos

Ejercicio 1: *Factura Electrónica*

Modela la clase `Factura` considerando que pertenece a un sistema contable.

- Incluye atributos que permitan identificarla y calcular su total.
- Crea un método `generarResumen()` que devuelva una cadena con los datos principales.
- Agrega una relación con otra clase `DetalleFactura`.

¿La relación entre `Factura` y `DetalleFactura` es una agregación o una composición? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 2: *Matrícula Académica*

Diseña una clase `Matricula` y una clase `Curso`.

- La matrícula debe contener una lista de cursos.
- Implementa un método `calcularCostoTotal()`.
- Agrega un método `mostrarResumen()` que imprima los nombres de los cursos y el costo final.

⇒ Piensa en estos objetos como representaciones de conceptos administrativos, no como objetos físicos.

Ejercicio 3: *Programa y Sesión*

Modela un objeto lógico `Programa`, con atributos como nombre, versión y estado.

- Agrega métodos `iniciar()` y `detener()`.

- Crea una clase `Sesion` que dependa del programa y tenga información sobre usuario y hora de inicio.

¿Cómo representarías la dependencia entre `Programa` y `Sesion`? (asociación, composición, dependencia).

Ejercicio 4: *Gestor de Notificaciones*

Crea una clase `Notificacion` con atributos como `mensaje`, `fechaEnvio`, `estado`.

- Métodos: `enviar()`, `marcarComoLeida()`.
- Luego diseña una clase `GestorNotificaciones` que administre un conjunto de notificaciones.

Piensa si `Notificacion` es un objeto abstracto o lógico según el contexto del sistema (por ejemplo, si pertenece al dominio del usuario o al backend).
